UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

ANDRES EDUARDO FABARA CAICEDO

Ingeniero en Computación

Programación Orientada a objetos

Práctica 3 Diseñar clases para modelar el estado y comportamiento aplicando encapsulamiento

Itzel Barriba Cazares

2024-2

Desarrollo de la practica:

Programa 1:

```java
//Practica 3 Unidad 1
//Este programa es para un Telefono con sus variables y metodos sets y gets
//Hecho por Andres Fabara andres.fabara@uabc.edu.mx
public class CellPhone{
private String marca, modelo, procesador;
private int capacidad, RAM, pixelesCAM, numCAM;

public void setMarca(String marca){
this.marca = marca;
}
public void setModelo(String modelo){
this.modelo = modelo;
}
public void setProcesador(String procesador){
this.procesador = procesador;
}
public void setCapacidad(int capacidad){
this.capacidad = capacidad;
}
public void setRAM(int RAM){
this.RAM = RAM;
}
public void setPixelesCAM(int pixelesCAM){
this.pixelesCAM = pixelesCAM;
}
public void setNumCAM(int numCAM){
this.numCAM = numCAM;
}
public String getMarca(){
return marca;
}
public String getModelo(){
return modelo;
```

```java
//Practica 3 Unidad 1
//Este programa es para un Telefono con sus variables y metodos sets y gets
//Hecho por Andres Fabara andres.fabara@uabc.edu.mx
import java.util.Scanner;

public class pruebaCell{
public static void main(String [] args){

Scanner entrada = new Scanner(System.in);

CellPhone tel1 = new CellPhone();

System.out.println("Este programa es sobre las características de un teléfono celular\n");
System.out.println("Ingresa los datos de tu teléfono celular: \n");

System.out.println("Ingresa la marca de tu teléfono celular: \n");
String mar = entrada.nextLine();
tel1.setMarca(mar);

System.out.println("Ingresa el modelo de tu teléfono celular: \n");
String mod = entrada.nextLine();
tel1.setModelo(mod);

System.out.println("Ingresa el procesador de tu teléfono celular: \n");
String proc = entrada.nextLine();
tel1.setProcesador(proc);

System.out.println("Ingresa la capacidad de tu teléfono celular: \n");
int cap = entrada.nextInt();
tel1.setCapacidad(cap);

System.out.println("Ingresa la RAM de tu teléfono celular: \n");
int ram = entrada.nextInt();
```

Programa 2:

```java
//Practica 3 Unidad 1
//Este programa es para una Libreta de direcciones con sus variables y metodos sets y gets
//Hecho por Andres Fabara andres.fabara@uabc.edu.mx
public class Libreta{
private String nombre, direccion, numTel, numTrab, maqFax, buscaP;

public void setNombre(String nombre){
this.nombre = nombre;
}
public void setDireccion(String direccion){
this.direccion = direccion;
}
public void setNumTrab(String numTrab){
this.numTrab = numTrab;
}
public void setNumTel(String numTel){
this.numTel = numTel;
}
public void setMaqFax(String maqFax){
this.maqFax = maqFax;
}
public void setBuscaP(String buscaP){
this.buscaP = buscaP;
}
public String getNombre(){
return nombre;
}
public String getDireccion(){
return direccion;
}
public String getNumTrab(){
return numTrab;
```

```java
//Practica 3 Unidad 1
//Este programa es para la prueba de la Libreta de direcciones
//Hecho por Andres Fabara andres.fabara@uabc.edu.mx
import java.util.Scanner;

public class pruebaLibreta{
public static void main(String [] args){

Scanner entrada = new Scanner(System.in);
Libreta libreta = new Libreta();

System.out.println("Este programa es sobre una libreta de direcciones\n");
System.out.println("Ingresa tu nombre completo: \n");
String nom = entrada.nextLine();
libreta.setNombre(nom);
System.out.println("Ingresa tu dirección en donde vives: \n");
String direc = entrada.nextLine();
libreta.setDireccion(direc);
System.out.println("Ingresa tu numero de telefono: \n");
String numTel = entrada.nextLine();
libreta.setNumTel(numTel);
System.out.println("Ingresa el numero de teléfono de tu trabajo: \n");
String numTrab = entrada.nextLine();
libreta.setNumTrab(numTrab);
System.out.println("Ingresa el numero de la maquina de FAX: \n");
String fax = entrada.nextLine();
libreta.setMaqFax(fax);
System.out.println("Ingresa tu numero de contacto de BuscaPersonas : \n");
String busca = entrada.nextLine();
libreta.setBuscaP(busca);

System.out.println("La informacion de tu libreta es: \n");
System.out.println("Tu nombre es: "+libreta.getNombre());
```

Programa 3:

```java
//UNIDAD 1 Programacion Orientada a Objetos Practica3
//Andres Eduardo Fabara Caicedo 1280728 andres.fabara@uabc.edu.mx
//Establece el objeto y los metodos

public class Factura2{
    private String numeroDePieza;
    private String descripcionDePieza;
    private int cantidadDeArticulo;
    private double precioDeArticulo;
    //metodo set
    public void setNumeroDePieza(String numeroDePieza){
            this.numeroDePieza = numeroDePieza;
        }
    public void setDescripcionDePieza(String descripcionDePieza){
            this.descripcionDePieza = descripcionDePieza;
        }
    public void setCantidadDeArticulo(int cantidadDeArticulo){
            if(cantidadDeArticulo > 0){
                this.cantidadDeArticulo = cantidadDeArticulo;
            }
            else{
                this.cantidadDeArticulo = 0;
            }
        }
    public void setPrecioDeArticulo(double precioDeArticulo){
            if(precioDeArticulo > 0.0){
                this.precioDeArticulo = precioDeArticulo;
            }
            else{
                this.precioDeArticulo = 0.0;
            }
        }
    //metodo get
```

```java
//Unidad 1 Practica3
//Este codigo es del constructor default del Empleado
//Hecho por andres.fabara@uabc.edu.mx
import java.util.Scanner;

public class facturaPrueba{
    public static void main(String [] args){
        //Sus objetos
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        Factura2 factura = new Factura2();
        //Le pedimos al usuario los datos de su factura y los guarda en las variables de instancia
        System.out.println("\nBienvenido a la ferreteria de la Esquina\n");
        System.out.println("Le pediremos informacion de su factura\n");
        System.out.println("Ingresa el numero de pieza del articulo: \n");
        String numP= entrada.nextLine();
        factura.setNumeroDePieza(numP);
        System.out.println("Ingresa la descripcion del articulo: \n");
        String descP = entrada.nextLine();
        factura.setDescripcionDePieza(descP);
        System.out.println("Ingresa la cantidad de articulos: \n");
        int cantArt = entrada.nextInt();
        factura.setCantidadDeArticulo(cantArt);
        System.out.println("Ingresa el precio del articulo: \n");
        Double precioArt = entrada.nextDouble();
        factura.setPrecioDeArticulo(precioArt);
        //Imprimimos los datos de la factura que se guardaron en el objeto
        System.out.println("La informacion de su factura es: \n");
        System.out.println("El numero de pieza del articulo es: "+factura.getNumeroDePieza());
        System.out.println("La descripcion de pieza del articulo es: "+factura.getDescripcionDePieza());
        System.out.println("La cantidad de articulos que compro son: "+factura.getCantidadDeArticulo());
        System.out.println("El precio del articulo es: "+factura.getPrecioDeArticulo());
        System.out.println("El monto total de la factura es: "+factura.getMontoFactura());
    }
```

Programa 4:

```java
//Unidad 1 Practica3
//Este codigo es del constructor default del Empleado
//Hecho por andres.fabara@uabc.edu.mx
public class Empleado2{
    private String primerNombre, apellidoPaterno;
    private double salarioMen;
    //Metodos Sets
    public void setPrimerNombre(String primerNombre){
        this.primerNombre = primerNombre;
    }
    public void setApellidoPaterno(String apellidoPaterno){
        this.apellidoPaterno = apellidoPaterno;
    }
    public void setSalarioMen(Double salarioMen){
        if(salarioMen >= 0){
            this.salarioMen = salarioMen;
        }
        else{
            System.out.println("Su valor es negativo!!!");
        }
    }
    //Metodos gets
    public String getPrimerNombre(){
        return primerNombre;
    }
    public String getApellidoPaterno(){
        return apellidoPaterno;
    }
    public Double getSalarioMen(){
        return salarioMen;
    }
    public double salarioAnual(){
        return salarioMen*12;
```

```java
//Unidad 1 Practica3
//Este codigo es la prueba Empleado donde pediremos informacion al usuario sobre sus empleados y simula un aumento
//Hecho por andres.fabara@uabc.edu.mx
import java.util.Scanner;

public class empleadoPrueba{
    public static void main(String []args){
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        Empleado2 empleado1 = new Empleado2();
        Empleado2 empleado2 = new Empleado2();
        //Pediremos al usuario los datos del primer Empleado
        System.out.println("\nEste programa te pedira informacion sobre los empleados de 7-eleven\n");
        System.out.println("Ingresa el primer nombre del primer empleado: \n");
        String primerNom = entrada.nextLine();
        empleado1.setPrimerNombre(primerNom);
        System.out.println("Ingresa el apellido paterno del primer empleado: \n");
        String apellidoP = entrada.nextLine();
        empleado1.setApellidoPaterno(apellidoP);
        System.out.println("Ingresa el salario mensual del empleado: \n");
        Double salarioM = entrada.nextDouble();
        empleado1.setSalarioMen(salarioM);
        entrada.nextLine();
        //Pediremos al usuario los datos del segundo empleado
        System.out.println("Ingresa el primer nombre del segundo empleado: \n");
        String primerN2 = entrada.nextLine();
        empleado2.setPrimerNombre(primerN2);
        System.out.println("Ingresa el apellido paterno del segundo empleado: \n");
        String apellidoP2 = entrada.nextLine();
        empleado2.setApellidoPaterno(apellidoP2);
        System.out.println("Ingresa el salario mensual del empleado: \n");
        Double salarioM2 = entrada.nextDouble();
        empleado2.setSalarioMen(salarioM2);
        entrada.nextLine();
```

Analisis de Resultados:

Programa 1:

```
Ingresa la marca de tu teléfono celular:

Samsung
Ingresa el modelo de tu teléfono celular:

A32
Ingresa el procesador de tu teléfono celular:

No se ajjaja
Ingresa la capacidad de tu teléfono celular:

64
Ingresa la RAM de tu teléfono celular:

8
Ingresa los pixeles de la cámara frontal de tu teléfono celular:

32
Ingresa el numero de camarass de tu teléfono celular:

3
Estos son los datos de tu teléfono celular:

Su marca es: Samsung
Su modelo es: A32
Su procesador es: No se ajjaja
Su capacidad de memoria es: 64
Su memoria RAM es: 8
Los pixeles de su cámara frontal es: 32
```

Programa 2:

Programa 3:

Programa 4:

Conclusion: